



הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול ע"ש ויליאם משה דוידסון

Technion - Israel Institute of Technology



The William Davidson Faculty of Industrial Engineering and Management

תאריך הבחינה: 28.09.16

שם המרצה: ד"ר אלה לוין

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה – 094481

פתרון - מבחן מועד ב' - סמסטר אביב תשע"ו

פתרון - מבחן מועד א' - סמסטר קיץ תשע"ו

טור א'

משך הבחינה: שלוש שעות.

חומר עזר מותר: שני דפי עזר A4 כתובים משני הצדדים, מחשבון כיס פשוט. בנוסף מצורפים דפי התפלגויות מיוחדות, טבלאות התפלגויות דגימה וטבלת בדיקת השערות.

למבחן שני חלקים. יש לענות על כל השאלות בכל אחד מחלקי הבחינה:

א. החלק הראשון מכיל שאלות רב-ברירותיות (סגורות). על חלק זה יש לענות רק בדף המיועד לכך המצורף למבחן. אין לסמן יותר מתשובה אחת לכל שאלה. הציון יינתן על סמך הסימונים בדף התשובות בלבד!

ב. החלק השני מכיל שתי שאלות פתוחות, עליהן יש לענות במחברת המצורפת ולא על גבי שאלון זה. בחלק זה עליכם לפרט ולהסביר את כל השלבים שביצעתם בדרך לפתרון. את הפתרון יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. ניתן להשתמש בטיוטה שלא תיבדק.

בסוף המבחן יש להחזיר את שאלון הבחינה, את דף התשובות ואת מחברת הפתרון.

ב ה צ ל ח ה !

חלק ראשון – יש לענות על כל השאלות בחלק זה. משקל כל שאלה: 8 נק'

שאלה 1

בתיה ודינה מתאמנות בירי. בתיה פוגעת במטרה בהסתברות p_1 בכל פעם שהיא יורה. דינה פוגעת במטרה בהסתברות p_2 בכל פעם שהיא יורה. הן יורות בו זמנית לאותה המטרה. מניחים אי תלות בין היריות. אם היתה פגיעה במטרה, ההסתברות ששתיהן יפגעו במטרה היא:

א. $\frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$

ב. $\frac{p_1}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$

ג. $\frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - (1 - p_1) p_2}$

ד. $\frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - 2 p_1 p_2}$

פתרון

B המאורע: בתיה פגעה במטרה ביריה בודדת

D המאורע: דינה פגעה במטרה ביריה בודדת.

ההסתברות שהמטרה תיפגע ביריה בודדת היא

$$\begin{aligned} P(B \cup D) &= P(B) + P(D) - P(B \cap D) \\ &= P(B) + P(D) - P(B)P(D) = p_1 + p_2 - p_1 p_2 \end{aligned}$$

$$P(B \cap D | B \cup D) = \frac{P(B \cap D)}{P(B \cup D)} = \frac{p_1 p_2}{p_1 + p_2 - p_1 p_2}$$

שאלה 2

בארי ויונתן אספו מדגם בגודל n מהתפלגות נורמלית, בעלת סטיית תקן ידועה וחיובית σ . הבנים מרגישים שלאמוד את תוחלת האוכלוסייה זה קל מדי ומשעמם, ולכן הם מחליטים לאמוד את תוחלת האוכלוסייה בריבוע.

בארי טוען שברור לחלוטין כי יש להשתמש באמד הידוע לתוחלת האוכלוסייה $\bar{X}$ (ממוצע המדגם) ופשוט להעלות אותו בריבוע, וזה יהיה אמד מצויין לתוחלת האוכלוסייה בריבוע.

יונתן טוען שיהיה חכם יותר לעשות ממוצע על תצפיות המדגם בריבוע, כלומר מציע את $\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}$ כאמד לתוחלת האוכלוסייה בריבוע.

אילו מהטענות הבאות נכונה?

- א. האמד של בארי חסר הטייה ואילו האמד של יונתן מוטה.
- ב. האמד של יונתן חסר הטייה ואילו האמד של בארי מוטה.
- ג. שני האמדים אינם מוטים.
- ד. תוחלת האמד של יונתן גדולה תמיד מתוחלת האמד של בארי.

פתרון

נבדוק אם האמד של בארי חסר הטייה.

$$E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + E^2(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \neq \mu^2$$

האמד של בארי מוטה.

נבדוק אם האמד של יונתן חסר הטייה:

$$E\left(\frac{\sum_{i=1, \dots, n} x_i^2}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1, \dots, n} E(x_i^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1, \dots, n} [\text{Var}(x_i) + E^2(x_i)] = \frac{1}{n} \sum_{i=1, \dots, n} [\sigma^2 + \mu^2] = \sigma^2 + \mu^2 \neq \mu^2$$

האמד של יונתן מוטה.

בנוסף ניתן לראות שתוחלת האמד של יונתן, $\sigma^2 + \mu^2$, גדולה תמיד מתוחלת האמד של בארי $\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$.

לכן התשובה הנכונה היא תשובה ד'.

שאלה 3

גיוני דפ מקבל 8000 מכתבי מעריצים בשבוע. בעזרת העוזר האישי שלו הסיכוי שהוא יצליח לענות על המכתבים הינו 2.15% (אחוזים).

מהם הסיכויים שמספר המכתבים אשר קיבלו מענה נע בין 160 ל- 194 ?

- א. בין 80% ל- 85%
- ב. בין 75% ל- 80%
- ג. בין 70% ל- 75%
- ד. בין 65% ל- 70%

פתרון

X – מספר המכתבים שנענו ע"י השחקן והעוזרת שלו.

$$X \sim \text{Bin}(8000, 0.0215), E(X) = 8000 * 0.0215 = 172, \text{Var}(X) = 168.3$$

הביטוי הנדרש הינו $P(160 \leq X \leq 194)$, וע"מ לחשבו נשתמש בקירוב נורמלי להתפלגות בינומית.

$$np = 8000 * 0.0215 = 172 \gg 5$$

$$nq = 8000 * (1 - 0.0215) = 7828 \gg 5$$

ולכן:

$$X \sim N(172, 168.3)$$

$$\begin{aligned} P(160 \leq X \leq 194) &= P(X \leq 194) - P(X \leq 160) = P\left(Z \leq \frac{194 - 172}{\sqrt{168.3}}\right) - P\left(Z \leq \frac{160 - 172}{\sqrt{168.3}}\right) \\ &= 0.955 - 1 + 0.822 = 0.777 \end{aligned}$$

לכן תשובה ב' היא הנכונה.

שאלה 4

לשם הכנת התקציב השנתי הדרוש עבור מורים מחליפים, יש לקבוע את מספר המורים המחליפים הדרושים בממוצע ביום. לשם כך אסף מפקח מחוז נתונים על היעדרות מורים במחוז. המפקח סבור שמספר המורים הנעדרים ביום אחד מן העבודה הוא משתנה מקרי פואסוני. להלן הנתונים שהמפקח אסף על מספר ההיעדרויות של מורים במשך 50 יום:

מספר ההיעדרויות	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
מספר הימים (שכיחות)	1	4	8	10	8	7	5	3	2	1	1

בחר את התשובה הנכונה ביותר:

- אורך רווח סמך ברמת סמך 95% עבור מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 8.120
- אורך רווח סמך ברמת סמך 95% עבור מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 3.949
- אורך רווח סמך ברמת סמך 95% עבור מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 1.117
- מספר ההיעדרויות הממוצע ליום הינו 0.246

פתרון

רווח סמך לפרמטר λ מבוסס על שני קירובים:

- קירוב נורמלי לפואסוני, לפי מג"מ
- אמידת שונות.

אומד נקודתי ל- λ הוא ממוצע מדגמי $\bar{X}$

מספר ההיעדרויות הממוצע ליום:

$$\bar{x} = \frac{203}{50} = 4.06$$

$$\bar{X} \sim N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right)$$

רווח סמך ברמת סמך 95% :

$$\lambda \in \bar{X} \pm z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}}$$

מחצית אורך רווח סמך :

$$z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}} = 1.96 \sqrt{4.06 / 50} = 0.5585$$

אורך רווח סמך

$$2z_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{X}}{n}} = 2 \cdot 0.5585 = 1.117$$

שאלה 5

באוכלוסיה מסוימת ישנם 40% גברים ו-60% נשים. 10% מהגברים הם בעלי RH שלילי ו-20% מהנשים הן בעלות RH שלילי.

במבצע להתרמת דם מגיעים אנשים בזה אחר זה ותורמים דם. מהי תוחלת מספר האנשים שיתרמו דם עד שלראשונה יתרם דם מסוג RH שלילי?

- א. 15
- ב. 33.33
- ג. 5.45
- ד. 6.25

פתרון

N המאורע - האדם בעל RH שלילי.

A המאורע - האדם גבר.

נתון : $P(A)=0.4$

$P(N|A)=0.1$

$$P(N|\bar{A})=0.2$$

$$P(N) = P(N|A)P(A) + P(N|\bar{A})P(\bar{A}) = 0.16$$

X - מ"מ המציין מספר התורמים עד שלראשונה נתרם דם מסוג RH שלילי.

$$X \sim G(0.16)$$

$$E(X) = 1/0.16 = 6.25$$

שאלה 6

לשתי קבוצות של חולים ניתנו שתי תרופות אנטיביוטיות שונות. בקבוצה הראשונה היו 59 חולים ובשניה היו 43 חולים. לכל חולה נרשם מספר הימים שנדרשו עד שחומו ירד לנורמלי.

נסמן: X_i - מספר הימים עד להחלמתו של חולה i שקיבל תרופה א' $i = 1, \dots, 59$

Y_j - מספר הימים עד להחלמתו של חולה j שקיבל תרופה ב' $j = 1, \dots, 43$

$$\begin{aligned} X_i &\sim N(\mu_x, \sigma_x^2) & \sum_{i=1}^{59} x_i &= 235 & \sum_{i=1}^{59} x_i^2 &= 1,473 \\ Y_j &\sim N(\mu_y, \sigma_y^2) & \sum_{j=1}^{43} y_j &= 126 & \sum_{j=1}^{43} y_j^2 &= 610 \end{aligned}$$

בהנחה שהשונות בשתי האוכלוסיות שוות מעוניינים לבדוק האם קיים הבדל בין התרופות.

אילו מהטענות הבאות אינה נכונה?

- א. ערך סטיסטי המבחן הינו בקירוב 1.88
- ב. ברמת מובהקות 0.05 נסיק לפי נתונים אלה כי יש הבדל בין שתי התרופות
- ג. ברמת מובהקות 0.01 לא נוכל להסיק לפי נתונים אלה כי יש הבדל בין שתי התרופות
- ד. $0.05 < P_value < 0.1$

פתרון

$$H_0 : \mu_x - \mu_y = 0$$

$$H_{1+} : \mu_x - \mu_y \neq 0$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{59} x_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^{59} 235}{59} = 3.983$$

$$\bar{y} = \frac{\sum_{j=1}^{43} y_j}{m} = \frac{\sum_{j=1}^{43} 126}{43} = 2.930$$

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^{59} x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{1,473 - 59 \cdot 3.983^2}{58} = 9.258$$

$$s_y^2 = \frac{\sum_{j=1}^{43} y_j^2 - m\bar{y}^2}{m-1} = \frac{610 - 43 \cdot 2.930^2}{42} = 5.735$$

$$s_{pooled}^2 = \frac{s_x^2(n-1) + s_y^2(m-1)}{n+m-2} = \frac{9.258 \cdot 58 + 5.735 \cdot 42}{59+43-2} = 7.778$$

סטטיסטי המבחן:

$$T = \frac{(\bar{x} - \bar{y})}{\sqrt{s_p^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} = \frac{3.983 - 2.930}{\sqrt{7.778 \left(\frac{1}{59} + \frac{1}{43} \right)}} = 1.883$$

$$\frac{1}{2} P\text{-value} = P(t^{100} > 1.883) = 1 - P(t^{100} < 1.883)$$

$$0.025 < \frac{1}{2} P\text{-value} < 0.05$$

$$0.05 < P\text{-value} < 0.10$$

ולכן עבור $\alpha = 0.05$ לא נדחה את השערת האפס. דהיינו, לא נוכל להסיק לפי נתונים אלה כי יש הבדל בין שתי התרופות הן ברמת מובהקות 0.05 והן ברמת מובהקות קטנה יותר 0.01.

חלק שני - שאלות פתוחות. יש לענות על שתי השאלות בחלק זה.

שאלה 7 (27 נקודות)

למסיבת יום ההולדת של שני הוזמנו 100 חברים (בלתי תלויים) וקוסם. הקוסם מציע משחק עם חמישה שלבים. בכל שלב הקוסם מציג שלוש כוסות גדולות וזוהות ומחליט (בכל שלב מחדש) באופן אקראי באיזה כוס להחביא את הפרס. בכל שלב כל ילד במסיבה צריך לנחש באיזה כוס מסתתר הפרס, בסוף כל שלב הילדים שניחשו נכון מקבלים את הפרס שהסתתר בכוס.

לכל ילד במסיבה נרשם מספר הפרסים בהם זכה במהלך כל המשחק והתוצאות רוכזו בטבלה הבאה:

מספר הפרסים שהתקבלו	0	1	2	3	4	5	סה"כ
מספר הילדים	10	25	34	16	10	5	100

א. נגדיר X_i - מספר הפרסים של ילד i כלשהו במסיבה. בהנחה שכל הילדים בוחרים בכל שלב באחת מהכוסות באופן אקראי. מהי ההתפלגות של X_i ?

ב. בדקו ברמת מובהקות 0.01 האם הנתונים באים מהתפלגות שהנחתם בסעיף א'? פרטו.

ג. סך הכל היו במשחק 500 שלבי ניחוש (100 ילדים ו-5 שלבים). מהו האומדן לפרופורציית הפרסים במשחק על פני כל שלבי הניחוש?

ד. (1) האם פרופורציה מדגמית היא אומדן חסר הטיה או מוטה לפרופורציית הפרסים במשחק על פני כל שלבי הניחוש (הוכיחו)?

(2) למה שווים bias ו-MSE של האומדן המצויין ב-ד' (1)?

(3) מהי ההתפלגות המקורבת של פרופורציה מדגמית מסעיף ד' (1)? ציינו את ההנחות הדרושות על מנת להגיע להתפלגות המקורבת של הפרופורציה המדגמית.

ה. בדקו את ההשערות הבאות לגבי פרמטר p - פרופורציית הפרסים במשחק על פני כל שלבי הניחוש, ברמת מובהקות 0.05:

$$H_0 : p = 0.4$$

$$H_1 : p > 0.4$$

מהו P_Value ? מה המסקנה לפיו?

פתרון

$$X_i \sim \text{Bin}\left(5, \frac{1}{3}\right) \quad \text{א.}$$

$$H_0 : X_i \sim \text{Bin}\left(5, \frac{1}{3}\right) \quad \text{ב.}$$

$$H_1 : \text{otherwise}$$

סה"כ	5	4	3	2	1	0	מספר הפרסים
100	5	10	16	34	25	10	Observed
1	0.00412	0.04115	0.16461	0.32922	0.32922	0.13169	p_{i0}
100	0.412	4.115	16.461	32.922	32.922	13.169	Expected

מאחדים תאים 3, 4 ו-5 :

סה"כ	3	2	1	0	מספר הפרסים
100	31	34	25	10	Observed
1	0.20988	0.32922	0.32922	0.13169	p_{i0}
100	20.988	32.922	32.922	13.169	Expected

סטטיסטי המבחן של פרסון :

$$\chi_p^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - np_{i0})^2}{np_{i0}} = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi_p^2 = 7.48$$

$$\chi_{1-\alpha}^{2(k-l-1)} = \chi_{0.99}^{2(3)} = 11.34$$

מסקנה : לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.01. הנתונים מגיעים מההתפלגות שהנחנו בסעיף הקודם.

$$\hat{p} = \frac{0 \cdot 10 + 1 \cdot 25 + \dots + 5 \cdot 5}{500} = \frac{206}{500} = 0.412 \quad \text{ג.}$$

7. (1+2)

$$\hat{p}_1 = \frac{S_n}{n}$$

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p)$$

$$E(\hat{p}_1) = E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n} E(S_n) = \frac{1}{n} np = p$$

$$\text{Bias}(\hat{p}_1) = 0$$

$$\text{MSE}(\hat{p}_1) = \text{Var}(\hat{p}_1) = \text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \text{Var}(S_n) = \frac{1}{n^2} npq = \frac{pq}{n}$$

(.3)

if $np_0 \geq 5$ and $n(1-p_0) \geq 5$:

$$S_n \sim \text{Bin}(n, p) \xrightarrow{\text{normal approximation}} N(np, np(1-p))$$

$$\Rightarrow \hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

ה.

$$Z = \frac{\frac{206}{500} - 0.4}{\sqrt{0.4 * 0.6 / 500}} = 0.5477 < 1.645 = z_{1-\alpha} = z_{1-0.05}$$

$$P_Value = P(Z > 0.5477) \approx 0.3$$

כלומר לא נדחה את השערת האפס ברמת מובהקות 0.05.

שאלה 8 (25 נקודות)

נתונים שני כדים. בכד 1 נמצאים כדור אחד לבן וכדור אחד שחור. בכד 2 נמצאים שני כדורים לבנים ושני כדורים שחורים. בוחרים כד באקראי ומוציאים ממנו שני כדורים **ללא החזרה**.

יהי X מספר הכד שנבחר, Y מספר הכדורים הלבנים שהוצאו.

א. מצא את פונקציית ההסתברות המשותפת של מ"מ דו-מימדי $(X = x, Y = y)$. פרט כל חישוב של ההסתברויות המשותפות.

ב. חשב את התוחלת והשונות של כל אחד מהמ"מ X ו- Y .

ג. האם X, Y ב"ת? הוכח.

ד. האם ניתן להסיק לפי סעיף ג' את התשובה לשאלה: האם X, Y מתואמים? במידה וניתן להסיק מהסעיף הקודם - הסבר כיצד ניתן להסיק זאת מהסעיף הקודם. בנוסף הסבר האם שני המ"מ מתואמים.

במידה ולא ניתן להסיק לפי הסעיף הקודם - הסבר מדוע לא ניתן להסיק זאת מהסעיף הקודם. בנוסף הסבר האם שני המ"מ מתואמים - הוכח תשובתך ע"י חישוב.

ה. חשב את מקדם מתאם פרסון.

ו. סעיף תאורטי: נתון $\rho_{x,y}$. הוכח למה שווה $\rho_{ax+b,cy+d}$, כאשר a, b, c, d - קבועים.

פתרון

א. פונקציית ההסתברות המשותפת:
הסבר לחישוב:

$$(Y | X = 2) \sim \text{HG}(4, 2, 2)$$

$$P(Y = 0 | X = 2) = \frac{\binom{2}{0} \cdot \binom{2}{2}}{\binom{4}{2}}$$

$$P(Y = 0, X = 2) = P(Y = 0 | X = 2) P(X = 2) = \frac{\binom{2}{0} \cdot \binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} * \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

Y \ X	0	1	2	P(X=x)
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{2} \frac{\binom{2}{0} \cdot \binom{2}{2}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12}$	$\frac{1}{2} \frac{\binom{2}{1} \cdot \binom{2}{1}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{3}$	$\frac{1}{2} \frac{\binom{2}{2} \cdot \binom{2}{0}}{\binom{4}{2}} = \frac{1}{12}$	$\frac{1}{2}$
P(Y=y)	$\frac{1}{12}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{12}$	1

$$E(X) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{3}{2}$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1^2 \cdot \frac{1}{2} + 2^2 \cdot \frac{1}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 0.25$$

$$E(Y) = \frac{5}{6} \cdot 1 + \frac{1}{12} \cdot 2 = 1$$

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 1^2 \cdot \frac{5}{6} + 2^2 \cdot \frac{1}{12} - 1^2 = \frac{1}{6}$$

ב. Y, X אינם בי"ת. פונקציית ההסתברות המשותפת אינה מתקבלת ממכפלת פונקציות ההסתברות השוליות.

דוגמא נגדית: $P(X=1) \cdot P(Y=0) = 0$

אבל $P(X=1, Y=0) = 1/24$

ד. מסעיף קודם קיבלנו ששני המ"מ תלויים במצב כזה לא נוכל להסיק דבר לגבי האם המ"מ מתואמים או בלתי מתואמים. ייתכן ושני מ"מ תלויים אך זו לא תלות ליניארית וייתכן והם תלויים וזאת כן תלות ליניארית. (רק אם היינו מקבלים ששני המ"מ בלתי תלויים היינו יכולים להסיק שהם גם בהכרח בלתי מתואמים)

נחשב את $\text{cov}(X,Y)$ לשם כך יש למצוא את $E(XY)$ נסמן $T=XY$

t	$P_T(t)$
0	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{3}$
4	$\frac{1}{12}$

$$E(XY) = 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{3} + 4 \cdot \frac{1}{12} = \frac{3}{2}$$

$$\text{COV}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{3}{2} - 1 \cdot \frac{3}{2} = 0$$

מסקנה: קיבלנו קווארינץ אפס ולכן Y, X בלתי מתואמים.

ה. נחשב את מקדם מתאם פרסון.

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{COV}(X,Y)}{\sqrt{V(X)}\sqrt{V(Y)}} = \frac{0}{\sqrt{\frac{1}{4}}\sqrt{\frac{1}{6}}} = 0$$

$$\rho_{ax+b,cy+d} = \frac{Cov(ax+b,cy+d)}{\sigma_{(ax+b)}\sigma_{(cy+d)}} = \frac{acCov(x,y)}{|a||c|\sigma_x\sigma_y}$$

$$\rho_{ax+b,cy+d} = \begin{cases} \rho_{x,y} & \text{if } a > 0, c > 0 \quad \text{or } a < 0, c < 0 \\ -\rho_{x,y} & \text{if } a > 0, c < 0 \quad \text{or } a < 0, c > 0 \end{cases}$$